20/9/26

$Z_n = \{0, 1, \dots n-1\}$

$\{a_k\}_{k \in Z_n} \quad C^n$

$A: C^n \to C^n$

$Ax = a * x$

Лемма $e_1 * x = Vx$

V – оператор циклического сдвига

Док-во $(e_1 * x)_k = \quad | \ l = s$

$= (x * e_1)_k = \sum_{s=0}^{n-1} x_{k \ominus s} (e_1)_s$

$(e_1)_s = \begin{cases} 1, & s = 0 \\ 0, & s \neq 1 \end{cases} =$

$= x_{k \ominus 0} = (Vx)_k$

$e_1 * x = \begin{pmatrix} x_{n-1} \\ x_0 \\ x_1 \\ \dots \end{pmatrix}$ – циклический сдвиг вниз

Теорема Матрица оператора свёртки A с ядром a в стандартном базисе явл. цикл. матрица

$\begin{pmatrix} a_0 & a_{n-1} & \dots \\ a_1 & a_0 & \dots \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{n-1} & a_{n-1} & \end{pmatrix}$

BRAUBERG

Дано: $\{e_1 \dots e_n\}$

$A_1 = \begin{pmatrix} (Ae_1)_e & \dots & (Ae_n)_e \end{pmatrix}_{n \times n}$

$A^0_e = (Ae_0)_e = (a * e_0)_e = a_e =$

$= \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_{n-1} \end{pmatrix}$

$A^{k+1} = (Ae_{k+1})_e = (a * e_{k+1})_e =$

$= (a * (e_1 * e_k))_e =$

$e_{k+1} = Ve_k = e_1 * e_k$

$= ((e_1 * (a * e_k))_e =$

$= (V(Ae_k))_1 = V(A^k_e)$

$A = \begin{pmatrix} a_0 & a_{n-1} & \dots \\ a_1 & a_0 & \dots \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{n-1} & a_{n-2} & \dots \end{pmatrix}$ – циклическая

$a(t) = a_0 + a_1 t + \dots + a_{n-1} t^{n-1}$ – символ

Т. $\|A\|_2 = \|A\|_\infty = \sum_{k=0}^{n-1} \|a_k\|$

BRAUBERG

Норма матрицы, порожденная векторной

Теорема $\|A\|_2 = \max\limits_{0 \le k \le n-1} |a(\varepsilon_k)|$

Док-во

$A = F D F^{-1}$

$D = \begin{pmatrix} a(\varepsilon_0) & & & \\ & a(\varepsilon_1) & & 0 \\ & & \dots & \\ & 0 & & a(\varepsilon_{n-1}) \end{pmatrix}$

$\|A\|_2 = \|D\|_2 = \max\limits_{0 \le k \le n-1} |a(\varepsilon_k)|$

сходится ц.с.в. преобразование Фурье

Теорема Если A обратима, то

$\mathrm{Cond}\, A = \dfrac{\max\limits_k |a(\varepsilon_k)|}{\min\limits_k |a(\varepsilon_k)|}$ число обусл. по $\|\cdot\|_2$

Док-во

$\mathrm{Cond}\, A = \|A\|_2 \cdot \|A^{-1}\|_2 =$

$= \max\limits_k |a(\varepsilon_k)| \cdot \max\limits_k \dfrac{1}{|a(\varepsilon_k)|} =$

$= \dfrac{\max\limits_k |a(\varepsilon_k)|}{\min\limits_k |a(\varepsilon_k)|}$

$A = \begin{pmatrix} a(\varepsilon_0) & & \\ & \dots & \\ & & a(\varepsilon_{n-1}) \end{pmatrix} F$

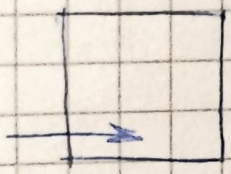
$A^{-1} = F = \begin{pmatrix} \frac{1}{a(\varepsilon_0)} & & \\ & \dots & \\ & & \frac{1}{a(\varepsilon_{n-1})} \end{pmatrix} F$

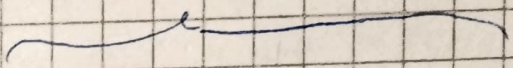
BRAUBERG

Применение цифровых матриц

Восстановление сигналов и изображений

Линейные сплайны. Сплайн строим независимо по строке.



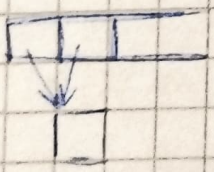


$(\dots x_{-2}\ x_{-1}\ x_0\ x_1\ x_2)$ – стр. изобр.

$(\dots x_{-2}\ x_{-1}\ x_0\ x_1)$

$\dots y_{-2}\ y_{-1}\ y_0\ y_1\ y_2 \dots$ $\quad y_{-1} = \frac{x_{-1}+x_{-2}}{2}$

$y_0 = \frac{x_0 + x_{-1}}{2}$ $\quad y_1 = \frac{x_1 + x_0}{2} \dots$

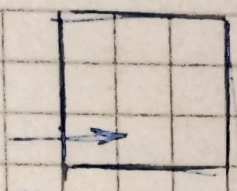


Мат. определение сплайна на k пикселей

Опр. Сплайном вектора x на k пикселей называется вектор y координаты которого вычисляются по формуле

$y_e = \frac{x_e + x_{e-1} \dots + x_{e-k+1}}{k}$

BRAUBERG



x $\quad y = S(x)$

$k = 2$

$x = (\dots \frac{1}{2} \quad \frac{1}{2} \quad \frac{1}{2} \quad \dots)$

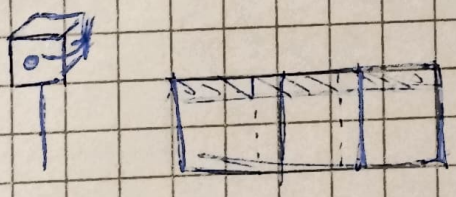
$Sx = (\dots \quad \frac{1}{2} \quad \frac{1}{2} \quad \frac{1}{2} \dots)$

$x = (\dots 0, 1, 0, 1, 0 \dots)$

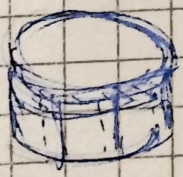
$S(x) = (\dots \frac{1}{2} \quad \frac{1}{2} \quad \frac{1}{2} \quad \frac{1}{2} \quad \frac{1}{2} \dots)$

$$\begin{cases} \frac{x_0 + x_{-1}}{2} = y \\ \frac{x_1 + x_0}{2} = y \end{cases}$$

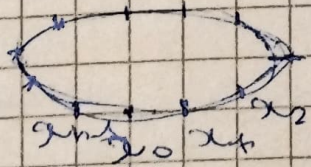
нет реш.



– сворачивание в круговую панораму



$x_0 \; x_1 \dots x_{n-1}$ – исходный набор



$$y_i = \frac{x_i + x_{i-1} + \dots + x_{i-k+1}}{k}$$

↳ циклический сдвиг

BRAUBERG

$k = 0, 1, \dots, n-1$

$$\begin{cases} \frac{1}{k}(x_0 + x_{n-1} + x_{n-2} + \dots + x_{n-k+1}) = y_0 \\ \frac{1}{k}(x_1 + x_0 + x_{n-1} + \dots + x_{n-k+2}) = y_1 \\ \frac{1}{k}(x_{n-1} + x_{n-2} + x_{n-3} + \dots + x_{n-k}) = y_{n-1} \end{cases}$$

Матрица сист.

$$S = \frac{1}{k}\begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \dots & 0 & 1 & \dots & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & & & & & & & \\ 0 & & & & & & & \end{pmatrix}$$

(k единиц, $k-1$ единиц, $k-2$ единиц)

$$= \frac{1}{k}\begin{pmatrix} 1 & \dots & \dots \\ 1 & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \\ 1 & \dots & \dots \\ 0 & \dots & \dots \\ \vdots & \dots & \dots \\ 0 & & \end{pmatrix}$$ — циклическая матрица

Матрица сдвига — это цикл. матрица определенного вида

$$S(t) = \frac{1}{k}(1 + t + t^2 + \dots + t^{k-1})$$

символ матр. сдвига

$1 \le k \le n$

$Sx = y$

Теорема S – обратим $\Leftrightarrow$ когда

$НОД(n,k) = 1$

(взаимно простые)

Док-во S – обратим $\Leftrightarrow$

$S(\varepsilon_l) \neq 0 \quad l = 0, 1, \dots, n-1$

$S(\varepsilon_0) = 1 \neq 0$

$\varepsilon_0 = 1$

$$S(\varepsilon_l)_{l \neq 0} = \frac{1}{k}\left(1 + \varepsilon_l + \dots + \varepsilon_l^{k-1}\right) =$$

$$= \frac{1}{k} \cdot \frac{1 - \varepsilon_l^k}{1 - \varepsilon_l} \neq 0$$

$S(\varepsilon_l) = 0 \Leftrightarrow \varepsilon_l^k = 1$

1) $НОД(n,k) = d > 1$

$n = d n_1$

$k = d k_1$

$\varepsilon_l^n = 1$

$\varepsilon_l^{d n_1} = 1$

$\varepsilon_1^k = 1$

$\varepsilon_1^{d k_1} = 1$

$l = n_1$

$\varepsilon^n_k = \varepsilon^{1k}_1 = \varepsilon^{n\cdot k}_1 = \varepsilon^{nk-1}_1 = 1$

Рассмотрим матрицу Фурье

$$F = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \varepsilon^{-1}_1 & \cdots & \varepsilon^{-(n-1)}_1 \\ 1 & \varepsilon^{-(n+1)}_1 & \cdots & \varepsilon^{-(n-1)^2}_1 \end{pmatrix}$$

св-во 1 Матрица F симметрическая

$F = F^T$

Док-во $F_{ij} = \varepsilon^{-ij}_1 = \varepsilon^{-ji}_1 = \varepsilon^{-ji}_1 =$

$= \varepsilon^{-j}_i = F_{ji}$

св-во 2 Столбцы и строки ортогональны друг другу

$$\langle v_k, v_n \rangle = \sum_{r=0}^{n-1} \varepsilon^{-kr}_1 \varepsilon^{-nr}_1 = \sum_{r=0}^{n-1} \varepsilon^{-r}_k \varepsilon^{-r}_n =$$

$$= \sum_{r=0}^{n-1} \left(\varepsilon^{-k}_1 \cdot \varepsilon^{-n}_1\right)^r = \sum_{r} \left(\varepsilon^{n-k}_1\right)^r$$

1) $n \neq k$

$\varepsilon^{n-k}_1 = q \neq 1, \quad \left(\varepsilon^{n-k}_1\right)^n = 1$

$$\sum_{r=0}^{n-1} q^r = \frac{q^n - 1}{q-1} = \frac{1-1}{q-1} = 0 \Rightarrow$$

$\Leftrightarrow \langle v_k v_n \rangle = 0$ ортогональны

BRAUBERG

2) $U = K$

$\sum_{r=0}^{n-1} 1 = n \Rightarrow \langle u_k, u_k \rangle \Rightarrow \|u_k\| \sqrt{n}$

Следствие $F^* \cdot F = nE$

Доказ-во $(F^* \cdot F)_{km} = \sum_{r=0}^{n-1} \overline{f_{rk}} f_{rm} =$

$= \sum_{r=0}^{n-1} \overline{f_{rk}} \cdot f_{rm} = \begin{cases} n, & k = m \\ 0, & k \neq m \end{cases}$

$F^* F = n\Sigma$

Св-во 3 F – обратима, $F^{-1} = \frac{1}{n} F^* = \frac{1}{n} \overline{F}$

Доказ-во $F^* F = nE$

$\frac{1}{n} F^* F = E$

$F^{-1} = \frac{1}{n} F^* = \frac{1}{n} \overline{F}$

$F \begin{pmatrix} \frac{1}{1} & \cdots \\ \vdots & \end{pmatrix}$

$F^{-1} \frac{1}{n} \begin{pmatrix} \cdots \\ \vdots \end{pmatrix}$

$U = \frac{1}{\sqrt{n}} F$

$U \cdot U^* = E$ унитарность

$\|U x\|_2^2 = \langle Ux, Ux \rangle =$

$= \langle x, \underbrace{U^* U}_{E} x \rangle = \|x\|_2^2 =$

$= \|Ux\|_2 = \|x\|_2$ оператор изометрический

Сохраняет длину

$\frac{1}{\sqrt{n}}$ можно переразделить

$\|\mathcal{U}A\|_2 = \|A\|_2$

$\hat{x} = Fx$

$\hat{x}_k = \sum_{r=0}^{n-1} \hat{x}_k \varepsilon_k^{-r}$

$\hat{a} = Fa$

$\hat{b} = Fb$

$a * b = \hat{a} \cdot \hat{b}$

циклическая покоординатная

Теорема $\forall a, b \in C^n$

$F(a * b) = (Fa) \odot (Fb)$

покоординатное умножение

Док-во

$(\widehat{a * b})_k = \sum_{r=0}^{n-1} (a * b)_k \varepsilon_k^{-r} =$

расписываем по опр. свёртки

$= \sum_{r=0}^{n-1} \left(\sum_{m=0}^{n-1} a_{k \ominus m} b_m \right) \varepsilon_k^{-r} = \sum_{m=0}^{n-1} b_m \sum_{r=0}^{n-1} a_{k \ominus m} \varepsilon_k^{-r} =$

$= \sum_{m=0}^{n-1} b_m \sum_{s=0}^{n-1} a_s \varepsilon_1^{(s+m)(-r)} =$

$= \sum_{m=0}^{n-1} b_m \varepsilon^{-rm} \cdot \sum_{s=0}^{n-1} a_s \varepsilon^{-rs} =$

$= (Fa)_k (Fb)_k$

$k \ominus m = s$

$k \equiv s + m$

Быстрое преобразование Фурье

$X_k = \sum_{n=0}^{N-1} x_n \varepsilon^{-nk}, \quad k = 0, 1, \ldots N-1$

BRAUBERG

$\varepsilon = e^{2\pi i/N}$ $\quad O(N^2)$

$N = 2^m$

$h = \frac{N}{2}$, $\quad u_r = 2r$, $\quad u_{r+1} = 2r+1$, $\quad r = 0$

$r = 0, 1, \dots n-1$

$$X_k = \sum_{r=0}^{n-1} x_{2r} \varepsilon^{-2rk} + \sum_{r=0}^{n-1} x_{2r+1} \varepsilon^{(-2r+1)k}$$

1) $\sum_{r=0}^{n-1} x_{2r+1} \varepsilon^{-2rk} \cdot \varepsilon^{-k} = \varepsilon^{-k} \sum_{r=0}^{n-1} x_{2r+1} \varepsilon^{-2rk} =$

$= (\varepsilon^2)^{-rk}$

2) $\varepsilon^2 = e^{2\pi i \cdot 2/N} = e^{2\pi i/n} = (\varepsilon^2)^{-rk}$

$E_k = \sum_{r=0}^{n-1} x_{2r} (\varepsilon^2)^{-rk}$ $\quad O_k = \sum_{r=0}^{n-1} x_{2r+1} (\varepsilon^2)^{-rk}$

$X_k = E_k + \varepsilon^k O_k$

$0 \le k < h$

$$E_{k+h} = \sum_{r=0}^{n-1} x_{2r} (\varepsilon^2)^{-r(k+h)} =$$

$= \varepsilon^{-2rk} \cdot \varepsilon^{-rh} = \varepsilon^{-2rk} \cdot \varepsilon^{-r} = \varepsilon^{-2rk} =$

$1^{-r} = 1$

$= E_k$

$E_{k+h} = E_k$; $\quad O_{k+h} = O_k$

BRAUBERG

$$\varepsilon^{-(k+h)} = \varepsilon^{-k}\,\varepsilon^{-h} = -\varepsilon^{-k}$$

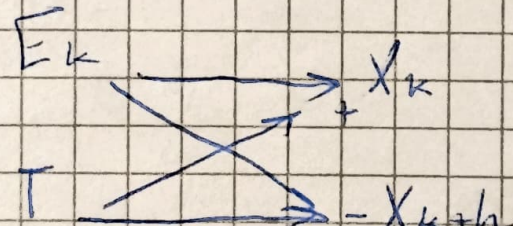
$$X_{k+h} = E_k - \varepsilon^{-k} O_k$$

Операция "работа"

$$\begin{cases} X_k = E_k + \varepsilon^{-k} O_k \\ X_{k+h} = E_k - \underbrace{\varepsilon^{-k} O_k}_{T} \end{cases} \qquad \begin{cases} x_k = E_k + T \\ x_{k+h} = E_k - T \end{cases}$$

$$T = \varepsilon^{-k} O_k$$

$$(E_k, O_k) \mapsto (E_k + T, E_k - T)$$



Пример

$$x = (1, 2, 3, 4) \qquad N = 4 \qquad h = 2$$

$$X_k = \sum_{n=0}^{N-1} x_n \varepsilon^{+nk}$$

$$X_0 = a\,\varepsilon^{0} + b\,\varepsilon^{0} = a + b$$

$$X_2 = a \cdot \varepsilon^{0} + b \cdot \varepsilon^{-2} = a - b$$

$$F = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & \varepsilon^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

BRAUBERG®

k	ε^{-k}	T_k	Вых.
0	1	6	$X_0 = 10$ $X_2 = -2$
1	$-i$	$2i$	$X_1 = -2+2i$, $X_3 = -2-2i$

$E_k = (4, -2)$

$O_k = (6, -2)$

$X_k = E_k \pm T_k$

Сложность алгоритма

$(0, 1, \dots N-1)$

$\log_2 N$

$0, 2, 4, 6$ $\quad$ $1, 3, 5, 7$

$(0, 4)$ $(2, 6)$ $(1, 5)$ $(3, 7)$

Пусть глубина S

Всего задач 2^S

Объём $\frac{N}{2^S}$ (на одном уровне)

объем одного уровня N

Сложность $O(N)$ на 1 уровне

Общая сложность алгоритма $O(N) \log_2 N =$

$= O(N \log_2 N)$ что существенно меньше чем

$N <$

$N = 2^m$

$\frac{1000}{1024}$

$n+m$

BRAUBERG